Etapa 3 — KDS: problema, decisiones e hipótesis

Oct 19, 2026 · @Maximo

La Etapa 3 busca que la pantalla de cocina (KDS) no se reconstruya entera cada 15 segundos. Tras leer el código actual, el problema es más chico de lo que sugería el plan original, y conviene medir antes de decidir cuánto hacer.

El problema que resolvería

Cada 15 s el temporizador `timerKds` hace dos cosas seguidas en el hilo de la interfaz:

1. Consulta `ObtenerComandasCocina` y `ObtenerListosDelDia`.
2. Llama a `Renderizar`, que destruye todos los tickets de las tres columnas y los vuelve a crear, uno por uno, con todos sus controles.

Eso puede causar tres cosas, y ninguna está medida todavía:

- **Parpadeo** al redibujar, en una pantalla que la cocina mira todo el servicio.
- **Un clic perdido.** Si el cocinero aprieta «Iniciar» justo cuando dispara el temporizador, el botón se destruye y se recrea en medio del clic. Es la consecuencia más seria y la más difícil de ver a ojo.
- **Trabajo desperdiciado:** crear y destruir decenas de controles cada 15 s aunque no haya cambiado nada.

Lo que ya está bien: la posición del scroll se conserva, las fuentes son campos compartidos (no hay fuga por ticket) y la Etapa 2 ya sacó los `MessageBox` del KDS, que ahora usa banner y toast.

Dos cosas que cambian la propuesta original

1. **Con un máximo de 10 o 12 mesas, el volumen de tickets es bajo.** Reconstruir unas pocas decenas de tickets cada 15 s probablemente cueste muy poco en una PC normal. Si el parpadeo no existe, el plan original (un control por ticket que se actualiza en el lugar) sería mucho esfuerzo y riesgo para un problema que no se ve.
2. **El freno más probable es la consulta, no el redibujado.** Las dos consultas a la base corren sincrónicas en el hilo de la interfaz cada 15 s, y eso congela la pantalla más que dibujar. Pero sacarlas del hilo depende de la verificación de hilos de la Etapa 4, así que esa parte no es de la Etapa 3.

Tres alcances posibles (propuesta)

La recomendación es medir y empezar por B. A es un resultado válido si la medición lo respalda, y C solo se justifica con números.

Alcance	Qué hace	Riesgo	Cuándo conviene
A	No tocar el KDS	Ninguno	Si la medición no muestra parpadeo ni clics perdidos
B	Reconstruir solo si los datos cambiaron (comparando una firma de la lista) y actualizar minutos y contadores en el lugar	Bajo	Es lo mínimo que elimina el trabajo inútil
C	Un control por ticket que se actualiza en el lugar (el plan original)	Medio-alto	Solo si B no alcanza

Decisiones que hay que tomar

- **E3-D1. Alcance.** ¿Se acepta el esquema «medir, luego A o B, y C solo si hace falta», o se va directo a C?
- **E3-D2. Halo animado en tickets demorados (P23).** Recomiendo descartarlo: el borde rojo, el ícono y la etiqueta «Demorado» ya cubren la alerta, y un halo que respira exige repintar sin parar. Además, H03 advertía que puede cansar.
- **E3-D3. Qué ve el cocinero del tiempo de espera.** Hoy son minutos enteros. Recomiendo mantener minutos, sin reloj local de 1 s. Solo haría falta un temporizador de 1 s para mostrar minutos y segundos (por ejemplo 18:50).
- **E3-D4. La consulta sincrónica.** Recomiendo dejarla como está en la Etapa 3 y tratarla en la Etapa 4, junto con la verificación de hilos.
- **E3-D5. Criterio de éxito de la Etapa 3.** Propuesta: medir con Stopwatch el tiempo de `Recargar` y de `Renderizar` con 12, 24 y 40 tickets simulados, y actuar solo si el redibujado supera un umbral acordado, por ejemplo 50 ms. Falta confirmar ese umbral o proponer otro.

Hipótesis para responder

Todas se pueden responder sin ayuda del código; las dos primeras, en pocos minutos con la aplicación abierta.

- **E3-H1. ¿Parpadea el KDS?** Abrirlo con unas 12 comandas, dejarlo correr dos o tres refrescos y ver si se nota un destello.
- **E3-H2. ¿Se pierde algún clic?** Apretar «Iniciar» o «Marcar listo» repetidamente cerca del momento del refresco y ver si alguno no responde.
- **E3-H3. Hora pico.** ¿Cuántos tickets simultáneos se esperan como máximo? Define los casos de prueba de E3-D5.
- **E3-H4. Cantidad de pantallas.** ¿Habrá una sola pantalla de cocina, o varias que cambian el estado de los pedidos a la vez? Si hay varias, entre una consulta y otra puede aparecer un cambio hecho por otro puesto.
- **E3-H5. Latencia tolerada.** ¿Es aceptable que un pedido nuevo aparezca en cocina hasta 15 s después de cargarse? Si se quiere menos, cambia el intervalo y sube la carga de consultas.
- **E3-H6. Hardware.** ¿En qué equipo se usa el KDS: PC de escritorio, notebook, tablet o monitor grande? Importa para el costo del repintado.

Lo que no se pregunta

El orden actual de los tickets y qué hace exactamente `ObtenerComandasCocina` se resuelven leyendo el código y las consultas; Claude Code lo verifica al empezar. Con las respuestas a las decisiones y las hipótesis, se actualiza el documento de decisiones del proyecto con la Etapa 3.